63 운을 이기는 수학 : 확률게임 연구소

학교명	운정고등학교		
동아리명(팀명)	수학에 복종	동아리 인원	13명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☑ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	약 20분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	다양한 게임들을 통해 알아보는 확률과 이를 통한 통계적 결과 확인하기		

이렇게 활동해요!

1. 부스에 입장하면 기본 칩 10개를 받고, 다양한 확률 게임에 칩을 걸어 참여한다. 모든 게임이 끝난 후 획득한 칩의 개수에 따라 다양한 상품으로 교환할 수 있다.
2. (카드게임) : 당첨 카드를 뽑는 것을 목표로 하며, 몬티홀 딜레마부터 블랙잭까지 확률을 사용해 참여한다.
3. (주사위 게임) : 두 주사위의 합을 예상해 베팅하고, 참가자들의 결과를 누적하여 실제 확률과 비교한다.
4. (플링코 게임) : 공을 떨어뜨려 도착한 위치에 따라 칩을 얻으며, 많은 시행에서 나타나는 확률분포를 확인한다.
5. (룰렛 게임) : 각 칸의 확률과 보상을 고려하여 원하는 영역에 칩을 걸고 결과를 확인한다.

*각 게임에 대해서 어떤 수학적 개념이 사용되었는지 간단한 설명이 수반된다.





이런 점을 주의해요!

- 게임에 지나치게 몰입하거나 실제 도박으로 이어지지 않도록 주의하고, 확률을 이해하는 것에 중점을 두어 참여해 주세요.
- 다른 참여자들과 같이 하는 게임이 존재하는 만큼, 서로 예의를 갖추어 활동해요.

어떤 원리일까요?

1. 확률과 경우의 수

카드, 주사위, 룰렛에서 가능한 경우의 수를 비교하면 어떤 결과가 나올 가능성이 더 높은지 알 수 있다.

2. 조건부확률과 기댓값

새로운 정보에 따라 확률이 달라질 수 있으며, 결과가 나올 확률과 보상을 함께 생각하면 더 유리한 선택을 판단할 수 있다.

3. 수학적 확률과 통계적 확률

게임을 여러 번 반복할수록 실제 결과의 비율은 수학적으로 계산한 확률에 점점 가까워지는 모습을 확인할 수 있다.

*게임의 정확한 작동 원리는 미리 알려드릴 수 없으니 직접 체험하시고 원리를 알아보세요!



